

6.8 企业应用集成

在企业信息化建设的过程中，由于缺乏统一规划和总体布局，往往形成多个信息孤岛。信息孤岛使数据的一致性无法得到保证，信息无法共享和反馈，需要重复多次的采集和输入。信息孤岛是企业信息化的一个重要的负面因素，它的形成既有技术因素也有管理因素，还有业务流程和标准方面的因素。如何将众多的信息孤岛联系起来，以便让不同的系统之间交互信息，是当前很多企业都面临的一个问题。

企业应用集成（Enterprise Application Integration, EAI）技术可以消除信息孤岛，它将多个企业信息系统连接起来，实现无缝集成，使它们像一个整体一样。EAI 是伴随着企业信息系统的产生而产生和演变的，企业的价值取向是推动 EAI 技术发展的原动力，而 EAI 的实现反过来也驱动企业竞争优势的提升。

6.8.1 传统企业应用集成

最初的 EAI 仅指企业内部不同应用系统之间的互连，以期通过应用集成实现数据在多个系统之间的同步与共享。伴随着 EAI 技术的不断发展，它被赋予的内涵变得越来越丰富。现在的 EAI 具有更为广义的内涵，它已经被扩展到业务集成的范畴。

对于要实施 EAI 的企业而言，EAI 是分层次的，但对于如何划分和规范 EAI 层次的定义，业界并没有统一的标准。针对不同的企业，EAI 的内容和层次可能会存在一定的差异；对于各 EAI 厂商，基于 EAI 理解的侧重点不同，也可以给出不同的答案。当前，从最普遍的意义上来讲，EAI 可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面。

1. 表示集成

表示集成也称为界面集成，这是比较原始和最浅层次的集成，但又是常用的集成。这种方法把用户界面作为公共的集成点，把原有零散的系统界面集中在一个新的界面中。其模型如图 6-12 所示。

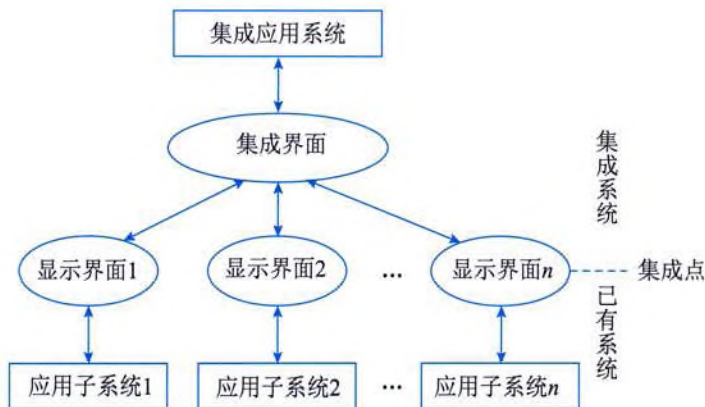


图 6-12 表示集成示意图

表示集成是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。常用的集成技术主要有屏幕截取和输入模拟技术。表示集成通常应用于以下几种情况：

- (1) 在现有的基于终端的应用系统上配置基于 PC 的用户界面。
- (2) 为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用系统。
- (3) 当只有可能在显示界面上实现集成时。

从图 6-12 中可以看出，表示集成的实现是很简单的，也是很彻底的，只是做了一层“外包装”，而额外多出来的集成界面也将有可能成为系统的性能瓶颈。

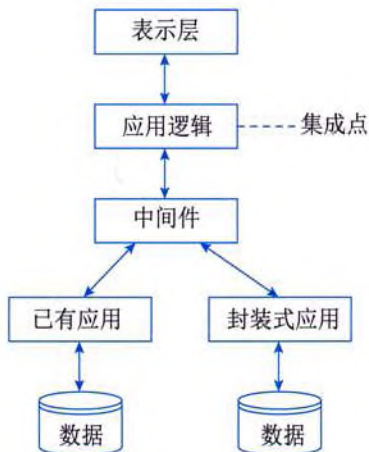


图 6-13 数据集成示意图

2. 数据集成

为了完成控制集成和业务流程集成，必须首先解决数据和数据库的集成问题。在集成之前，必须首先对数据进行标识并编成目录，另外还要确定元数据模型，保证数据在数据库系统中分布和共享。因此，数据集成是白盒集成，其模型如图 6-13 所示。

有很多不同的中间件工具可以用于数据集成。例如，批量文件传输，即以特定的或预定的方式在原有系统和新开发的应用系统之间进行文件传输；用于访问不同类型数据库系统的 ODBC 标准接口；向分布式数据库提供连接的数据库访问中间件技术等。

通常在以下情况下将会使用数据集成：

- (1) 需要对多种信息源产生的数据进行综合分析和决策。
- (2) 要处理一些多个应用需要访问的公用信息库。
- (3) 当需要从某数据源获得数据来更新另一个数据源时，特别是它们之间的数据格式不不同时。

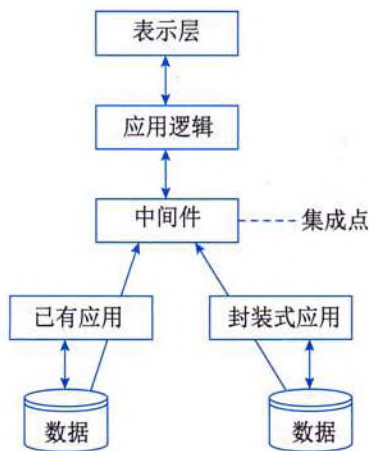


图 6-14 控制集成示意图

相对而言，数据集成比表示集成要更加灵活。但是，当业务逻辑经常发生变化时，数据集成就会面临困难。

3. 控制集成

控制集成也称为功能集成或应用集成，是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。控制集成的集成点存于程序代码中，集成处可能只需简单使用公开的 API 就可以访问，当然也可能需要添加附加的代码来实现。控制集成是黑盒集成，其模型如图 6-14 所示。

实现控制集成时，可以借助于远程过程调用或远程方法调用、面向消息的中间件、分布式对象技术和事务处理监控器来实现。控制集成与表示集成、数据集成相比，灵活性更高。表示集成和数据集成适用的环境下，控制集成都适用。但是，由于控制集成是在业务逻辑层进行的，其复杂度更